

PARA LEER CON TODO

6° grado

PRIMER TRIMESTRE

LEER PARA OTROS

2 semanas

1 hora por día

CURIOSIDADES

3 veces por semana

Autora: María del Pilar Gaspar
Área Lengua - Áreas Curriculares y Dirección de Nivel Primario
Ministerio de Educación de la Nación

Abril de 2012

La tarea

Esta tarea de lectura que se desarrollará con dinámicas diferentes a lo largo de los tres trimestres tiene como propósitos que los chicos de 6° grado continúen ganando fluidez en la lectura de textos completos y también que continúen desarrollando habilidades para la localización de información en un texto (es decir, la lectura por escaneo).

A medida que se va avanzando en la escolaridad, se van leyendo textos más complejos y extensos, y por lo tanto, más demandantes para los lectores. Estas demandas atinentes a la comprensión requieren que los lectores estén en condiciones de leer esos textos con fluidez, lo que no quiere decir necesariamente leer muy rápido, sino adecuar la velocidad de la lectura a las características del texto y al propósito con el que se lo aborda. Por otra parte, también a medida que van leyendo textos más complejos es necesario que los chicos logren hacerse lectores avezados en la localización de información, en situaciones en las que no se lee un texto de principio a fin, sino que se busca un dato, se intenta encontrar una definición, el parlamento de un personaje, un ejemplo, etc. o simplemente una expresión en un texto extenso, entre otras tareas que también son propias de la lectura.

Fundamentación

La lectura en voz alta tiene una larga tradición escolar, orientada sobre todo a evaluar a los chicos en cuanto a la buena dicción de las palabras, el respeto por los signos de puntuación y en algunos casos una “expresión” acorde al texto. Estas prácticas escolares se basaban en la idea de que leer era sinónimo de oralizar. Sin embargo, los estudios sobre los procesos de lectura demostraron que la correcta oralización no garantiza la comprensión.

Felizmente, hoy en la escuela leer ya no es sinónimo de oralizar, sino de comprender, de compartir lecturas, de conversar sobre los libros, etc. En este cambio de mirada sobre el leer, la lectura en voz alta por parte de los chicos pasó a ser, en algunos

ámbitos, una práctica censurada por estar ligada a una idea sobre la lectura ya perimida. En su reemplazo se propuso hacer fuerte énfasis en la lectura silenciosa y en la escucha de lecturas realizadas por el docente, prácticas que vienen teniendo más o menos adhesión real en las aulas.

La lectura fluida

Hoy en día sabemos que el aprendizaje de la lectura involucra un conjunto de saberes que necesitan desarrollarse en forma paralela (en efecto, esta política nacional de intensificación de la enseñanza de la lectura presenta diversas tareas, cada una concentrada en una habilidad diferente). Una de las habilidades que los chicos tienen que lograr lo más tempranamente posible es la fluidez lectora, que, como se ha dicho implica decisiones sobre la velocidad de lectura en relación con el propósito del lector (por ejemplo, no leemos de la misma manera un texto si buscamos información que si lo estamos intentando comprender para comunicarle a otros su contenido) y con el texto (por ejemplo, no leemos con la misma velocidad un folleto que un texto expositivo sobre un tema nuevo). Ahora bien, adaptar el ritmo y la velocidad de lectura al propósito y al texto solo puede lograrse cuando se “lee de corrido”. Como hemos señalado en los Cuadernos para el aula¹:

“¿Por qué es importante que los niños aumenten rápidamente su velocidad lectora, casi al mismo tiempo que comprenden el principio alfabético de la escritura de español? Si leer es comprender, es evidente que el punto de llegada de la alfabetización no es la oralización de los textos, sino que los niños sean capaces de construir significados a partir de ellos; esta construcción es una operación de cierta complejidad y que necesita estar garantizada al finalizar el primer ciclo, para que los niños puedan abordar con autonomía, en segundo ciclo, textos de mayor complejidad. Mientras leemos, atendemos en paralelo a información de distinto tipo: reconocemos la forma de las palabras del texto, accedemos a su significado, establecemos conexiones entre las palabras a partir de nuestro conocimiento (intuitivo) de la lengua, construimos representaciones parciales a partir de esos datos y de nuestros saberes previos, entre otras. Para realizar todas estas y otras tareas, contamos en nuestra mente con un espacio de trabajo mental bastante reducido: es evidente que si la atención está puesta en un trabajoso análisis letra por letra de cada palabra, el lector pierde recursos para realizar las otras tareas, “se pierde” y no entiende lo que está leyendo, necesita volver atrás, releer permanentemente, y la tarea de leer se vuelve penosa e inútil. Los lectores hábiles, por el contrario, “son capaces de avanzar rápidamente a lo largo de las líneas escritas porque no necesitan registrar la totalidad de las palabras a medida que leen. Su vista actúa como un radar, deteniéndose tres o cuatro veces a lo largo de un renglón y relevando las palabras que rodean ese punto de fijación a derecha e izquierda”(Alvarado: 200, p. 8). Para seleccionar en qué lugar fijar la vista, estos lectores siguen de manera inconsciente ciertas pistas (la extensión de las palabras, sus terminaciones o sus comienzos). Entonces, si bien la velocidad lectora no garantiza por sí misma la comprensión de los textos, es un presupuesto ineludible, dado que si el esfuerzo está puesto en la lectura palabra por palabra, la comprensión se verá seriamente disminuida.” (pp.82 83)

¹ Gaspar, M. P. y S. González (2006) NAP. Cuadernos para el aula. Lengua 3. Buenos Aires: Ministerio de Educación.

Leer de un vistazo

De acuerdo con los propósitos con los que leemos los textos, no siempre lo hacemos de principio a fin: cuando buscamos horarios de micros, números de teléfono en una guía telefónica, una palabra en el diccionario, cuando se está buscando una información a través de un buscador de la web y también cuando damos una rápida mirada a un catálogo o a un folleto, ponemos en marcha otras formas de leer: leemos al vistazo, escaneamos la página (sea esta en papel o en pantalla) para luego, sí, detenernos en aquello que estábamos buscando. Esta lectura “de barrido” inicial requiere ciertos conocimientos generales sobre el tema (para saber qué palabras o frases buscar), sobre los textos (sus propósitos y organización prototípica) y también la habilidad para leer de esa manera. Algunas de las propuestas presentes en esta tarea atienden, entonces, a este segundo propósito, que si bien no es del orden del logro de la fluidez, tiene un fuerte parentesco con él.

Tanto la lectura fluida como la habilidad de leer escaneando el texto para la búsqueda de una información puntual se desarrollan a lo largo del tiempo, por el hecho de participar en situaciones en las que los lectores se sientan desafiados a leer para otros, buscar rápidamente una información, tomar decisiones sobre qué vale la pena o no leer. Esta tarea de lectura propuesta para el primer trimestre incluye situaciones de carácter lúdico en las que es necesario poner en juego estas formas de leer, sin desestimar, claro está, el hecho de que leer siempre supone construir sentido.

Desarrollo de la tarea

Globalmente, la propuesta consiste en que a lo largo de estas semanas los chicos lean múltiples textos sobre diversos temas, a partir de un corpus seleccionado por el maestro. A partir de esas lecturas, durante las últimas sesiones de clase se reunirán en grupos y prepararán un encuentro de lectura para compartir con los chicos de otros grados los textos y temas que más les hayan interesado.

Los materiales

Antes de describir las dos etapas incluidas en esta tarea, es importante considerar qué textos se propone leer. Como el título de esta propuesta indica, se trata de textos que puedan resultar de **interés para los chicos**. Qué es lo que interesa a los alumnos es siempre un enigma, sin embargo, hay temas que suelen llamar más la atención a los chicos de estas edades; en general: costumbres, fiestas, vestimentas, alimentos, casas de otras épocas o de otros lugares, animales en general o exóticos en particular, seres fabulosos de la mitología, catástrofes naturales (huracanes, terremotos, erupciones volcánicas), el espacio extraterrestre, formas de vida o experiencias de otros chicos, superhéroes o héroes del mundo real, viajes y viajeros, inventos e inventores, entre otros que rondan la desmesura, lo inesperado, lo lejano, lo distinto. Estos temas, tratados a través de textos explicativos, descripciones o narraciones breves convocan a la emoción y al pensamiento y dan lugar a nuevas preguntas que incitan la curiosidad.

Sin embargo, cada grupo de chicos es distinto (por sus experiencias previas escolares, en tanto grupo) y también cada chico tiene intereses propios o puede descubrir nuevos, que son muy personales. De allí que lo que puede resultar interesante para uno puede no serlo para otro... Por eso, cada maestro parte de una hipótesis sobre los

temas que pueden resultar convocantes para seleccionar los textos para sus alumnos, y a la vez puede encontrar sorpresas cuando eche a rodar los textos que los chicos leerán.

Otro aspecto a tener en cuenta para la selección es la **extensión de los textos**: para las diferentes situaciones planteadas aquí sugerimos que tengan una extensión similar y no superen las quince líneas, ya que las actividades suponen lecturas en paralelo de distintos textos y porque, para que muchos chicos puedan compartir sus lecturas cada vez, no tienen que ser demasiado extensos. Por otra parte, la brevedad permite leer y releer varias veces, como preparación para la lectura en voz alta a los compañeros.

En relación con la **cantidad de textos**, se propone que se tome el número de alumnos y se lo multiplique por dos. De esta manera será posible que, efectivamente, cada uno tenga la posibilidad de elegir de entre un conjunto lo suficientemente nutrido de opciones. Por ejemplo, si hay 25 alumnos, será necesario seleccionar alrededor de 50 textos.

Dentro de los textos seleccionados, es necesario que haya **grupos (al menos 4) de textos relacionados entre sí por el tema que abordan**.

Como ejemplos y para facilitar la tarea de búsqueda, en el anexo de esta propuesta se presenta un listado de textos extraídos de la colección Piedra libre, que reúnen tanto algunas de las características temáticas como de extensión sugeridas, así como una posibilidad de agrupamiento por temas (en la medida en que se extraen de un mismo cuadernillo que trata un tema). Por supuesto, el docente puede seleccionar muchos otros textos de libros, revistas y páginas web (debidamente chequeadas) para organizar este corpus.

La tarea se organiza en dos etapas:

1. **La primera etapa** supone el despliegue de múltiples lecturas, con el propósito de que los alumnos conozcan y recuerden someramente los textos y temas diversos presentes en ellos. En esta etapa los chicos leerán y jugarán con los textos, a través de dinámicas grupales que requieren leer, releer, comentar...
2. Durante **la segunda etapa** (más breve), el foco estará puesto en la organización de una sesión de lectura sobre los temas que más les hayan interesado, destinada a otros chicos de la escuela. Para eso, necesitarán releer los textos, definir en qué orden los leerán y practicar la lectura, además de planificar una breve explicación para los chicos que los escucharán leer. Además, se podrá abrir el abanico de textos iniciales, fundamentalmente a partir de búsquedas en libros diversos, diccionarios y, si se cuenta con conectividad, en Internet.

PRIMERA ETAPA

Para conocer los textos

Como se ha señalado, esta etapa incluye dinámicas variadas en las que se ponen en juego diversas modalidades, estrategias y propósitos de lectura.

Primera sesión: ¡Lo tengo yo!

Materiales necesarios: un texto por alumno y uno más para el maestro.

Esta dinámica tiene dos momentos: lecturas silenciosas de al menos tres textos y detección del texto comentado.

Los chicos se organizan en una ronda, sentados en sillas o en el suelo. En el centro de la ronda se ubica el conjunto de textos, boca abajo.

Todos a un tiempo, toman uno del montón y vuelven a sus lugares, sin leerlo ni darlo vuelta. El maestro también toma un texto y se ubica en la ronda.

El maestro les dice que les va a dar un tiempito para leer el texto y luego lo van a comentar. Es muy importante que el docente anticipe la tarea que van a realizar después (comentar lo leído, en este caso), pues sin esa información los chicos no sabrán el propósito de la lectura, lo que incide en el modo en que van a leer.

Comienza el tiempo... leen en silencio durante el tiempo que indique el maestro (él también lee el propio, una sola vez). En este punto, cada docente regula el tiempo, de manera de que todos los chicos puedan concluir la lectura del suyo (también les puede anticipar que se puede releer; sin embargo, el tiempo no debe ser excesivo puesto que se perdería el carácter lúdico de esta dinámica).

Al terminar, cada uno da vuelta su texto (para que nadie lo vea) y lo pasa al compañero que está ubicado a la izquierda, para que cada chico lea un segundo texto. Esto se realiza por tercera vez (o una cuarta, si el docente lo considera adecuado).

Luego de leer tres o cuatro textos, cada uno pone el último que leyó en el centro de la ronda, boca abajo. El maestro mezcla los textos.

Cada chico busca un texto, pero no lo da vuelta, sino que lo conserva sin leer. El maestro inicia la actividad, comentando cuál fue el texto que más le interesó, sin mencionar el título. Para ello, selecciona formulaciones acordes al tema y a las características del texto, por ejemplo:

El texto trata de...

Me interesó porque cuenta..., explica, describe ...

Es un relato en el que ...

Describe cómo...

Explica que... , por qué..., cuándo)...

Después de una o dos pistas de este tenor, cada chico mira el texto que le ha tocado en suerte, para ver si lo tiene él (es decir, hace una lectura por escaneo). Y si cree que lo tiene, grita ¡Lo tengo yo!. Para corroborarlo lo tiene que leer en voz alta, y el maestro dice si es efectivamente el que había elegido y comentado. Por supuesto, si hay más que consideran que lo tienen, tendrán que leer el texto y finalmente se devela de cuál se trataba. Para concluir, el que dijo "Lo tengo yo", explica las razones por las que le pareció o se dio cuenta de que era el suyo; este es un momento interesantísimo, pues permite poner en juego hipótesis lectoras y analizar qué funciona como indicio o como distractor para llevar a cabo la actividad.

Una vez que los chicos han experimentado de qué se trata este momento, serán ellos quienes comenten el texto que más les haya interesado. Por supuesto, si son muchos, no habrá tiempo para que todos den cuenta del texto elegido... Sin embargo, todos habrán aprendido bastantes cosas.

Si los chicos no están acostumbrados a comentar textos, es probable que sus formulaciones se orienten sobre todo a dar cuenta del tema. Y, en efecto, el tema es siempre un elemento fundamental de cualquier texto. Sin embargo, hablar sobre los textos no supone únicamente referirse a su contenido semántico, sino también a su función (se informa, se explica, se narra, se describe, se dan instrucciones, etc.). De allí que, si el repertorio para hablar de los textos durante esta primera sesión resultó un tanto escueto, al concluir la sesión de lectura puede pensarse con ellos diferentes formas de “hablar sobre los textos”. Por ejemplo:

MITOS Y CREENCIAS SOBRE MUNDOS INTERIORES

Diversos mitos y creencias sostienen que nuestro planeta es hueco. Algunos de esos mitos sostienen la existencia de un “intramundo” habitado por una civilización oculta y de gran desarrollo tecnológico, incluso muy superior al que conocemos. Para algunos, esos seres subterráneos son extraterrestres que se fueron a vivir allí. Para otros, son dioses o descendientes de dioses que rigen nuestros destinos. También suponen que, en ciertas zonas de la superficie terrestre, habría entradas ocultas o “puertas” a ese mundo interior, que se mantienen en secreto o muy pocos conocen.

Ninguna de estas creencias ha sido confirmada jamás desde una perspectiva científica y, por ello, son consideradas un producto de la imaginación de algunas personas o culturas.

Formulaciones como “Este texto habla de las creencias sobre cómo es la Tierra por dentro” y “Este texto cuenta lo que creían antes sobre la Tierra”, son correctas, pero podrían ser más precisas si se piensa que se trata de un texto que “presenta hipótesis sobre las creencias y los mitos sobre cómo es la Tierra por dentro”.

JULIO VERNE

Julio Verne fue un exitoso escritor francés de ciencia ficción que vivió entre 1828 y 1905. Sus novelas de aventuras trataban sobre viajes a la Luna, vueltas al mundo en globo, viajes submarinos y arriesgadas expediciones al interior de la Tierra.

Precisamente, en su obra *Viaje al Centro de la Tierra*, imaginó un planeta hueco al que se accedía por el cráter de un volcán ubicado en Islandia.

En esa novela, describe el interior terrestre como un laberinto de cavernas que conducen a arroyos y ríos cristalinos, y donde pueden encontrarse verdaderos océanos y montañas iluminadas por destellos eléctricos.

En su historia también aparecen exuberantes bosques de hongos y helechos, y dinosaurios y otros animales gigantes.

Formulaciones como “Es un texto sobre Julio Verne” o “Habla de Julio Verne” solo alcanzan a describir una parte del texto y con relativa exactitud, pues el tema central del texto son las novelas de Verne y en particular “Viaje al centro de la Tierra”. Por otra parte, el texto no es un relato de vida, sino un texto “que informa sobre algunas de las obras de este autor y particularmente, sobre los mundos que imaginó”.

UNA CHICA MUY ESPECIAL

Martina Maturana es una chica de 12 años que vive en la isla Robinson Crusoe, frente a las costas de Chile.

El 27 de febrero de 2010, Martina escuchó de su papá que en el continente se había producido un sismo y sabía que los sismos podían producir movimientos violentos en el mar llamados **maremotos**.

Se acercó a la ventana y miró largamente el mar que tan bien conocía. De repente, observó que este se retiraba rápidamente de la costa en forma anormal. En la escuela, Martina había aprendido que eso podía ser el preludio de un maremoto.

Efectos del maremoto en la isla de Robinson Crusoe.

En medio de la noche, corrió hasta una elevación donde hay una campana que advierte a la población de cualquier tipo de peligro: incendios, terremotos, maremotos u otros. Agitó la campana con fuerza y los pobladores despertaron y corrieron inmediatamente hacia las zonas más altas de la isla.

Minutos después, una inmensa ola barrió con el pueblo. La decidida acción de Martina salvó la vida de los 700 habitantes de la isla, quienes no paran de felicitar y agradecer su heroica acción.

En este caso, estamos frente a un relato o un texto narrativo. En general, los chicos tienden a renarrar la historia en lugar de comentarla, por lo que se los puede ayudar considerando que “Es un relato sobre una chica que...” “Es un ejemplo en forma de relato para contar cómo una chica vivió un maremoto”

Sea como sea que los chicos formulen sus comentarios sobre los textos, es importante ayudarlos a decidir qué es lo central y qué lo accesorio, y a dilucidar cómo ser lo más precisos posible, a la vez que no extenderse demasiado y bajo ningún punto de vista decir el título del texto, pues a los compañeros les resultaría demasiado fácil detectarlo. Por otra parte, también pueden tratar de no mencionar algunas palabras como los sustantivos propios (por ejemplo, en lugar de mencionar a Julio Verne, nombrarlo como “un escritor”) u otros datos que puedan ser demasiado reveladores... de manera que la propuesta conserve cierto aire de juego.

Segunda y tercera sesiones: Variantes de ¡Lo tengo yo!

Materiales necesarios: dos textos por alumno y uno más para el maestro.

Los juegos siempre se juegan más de una vez. En la repetición se van aprendiendo mejores tácticas, se van comprendiendo elementos que en la primera ocasión por estar concentrados en entender la lógica de la actividad pueden pasar desapercibidos. Por eso se propone que en las dos sesiones siguientes se reitere esta dinámica, a la que se le pueden incorporar variantes. Entre ellas, variantes de organización y variantes para el momento del comentario².

² Si los chicos no están muy habituados a participar en situaciones de este tipo (juegos reglados con desafíos de lectura), no se debería sumar más de una variante por vez. Es decir, se opta solo por una variante en cada sesión (o se incluyen dos, pero de manera consecutiva, no simultánea).

VARIANTES DE ORGANIZACIÓN

En lugar de que cada chico tome un solo texto, toma dos.

En la primera parte, cada uno “pispeará” (leerá al vistazo) ambos y elegirá para leer de principio a fin el que más le interese de los dos.

Con esta variante, se combinan estrategias de lectura completas del texto con estrategias de lectura al golpe de vista.

Igual a la anterior, pero leyendo ambos textos cada vez.

Con esta variante, se desafía más la memoria, puesto que en la segunda parte, necesitan comentar uno entre seis textos, en lugar de uno entre tres. De la misma manera, desde la perspectiva de quien busca el texto sobre el que se dan indicios, necesita escanear dos textos y poner en juego estrategias para recordar ambos cada vez que alguien comente el propio.

En lugar de jugar entre todos, se juega en grupos.

La tarea del maestro es coordinar los tiempos de cada momento y asesorar a los grupos en caso necesario.

En este caso, el desafío consiste en la autoorganización del grupo, y en el hecho de no contar con la colaboración del maestro cuando resulte difícil comentarlo (aunque, por supuesto, el maestro va recorriendo los distintos grupos para prestar alguna ayuda). Es una buena opción para que todos y cada uno tenga la opción de comentar al menos un texto.

VARIANTES PARA EL MOMENTO DEL COMENTARIO

En lugar de comentar el texto para que los demás identifiquen de cuál se trata, formular la pregunta que el texto responde (es decir, construir esa pregunta implícita).

En este caso, el maestro puede ayudar al comienzo o ir sistematizando los pronombres interrogativos que pueden utilizarse (¿Por qué? ¿Cómo es...? ¿Cómo fue que...? ¿Qué...? ¿Quiénes...? ¿Cuándo...? ¿Cuántos/as...? etc.).

También es posible que, al leer cada texto, cada chico vaya escribiendo la pregunta que le corresponde, pues la escritura permite mayor posibilidad de reflexión.

Desde el punto de vista de la lectura, este desafío supone reconstruir el tema del texto y considerar cuál es su pregunta implícita.

En lugar de comentar el texto, decir solo tres palabras importantes.

En este caso, también es posible que cada uno escriba tres palabras clave de cada clave. texto, en un papelito, antes de pasar al segundo momento.

Desde el punto de vista de la lectura, este desafío supone seleccionar las palabras clave.

Sea como sea que se implemente esta sesión, no puede faltar el momento de reflexión posterior: en ella se plantean los desafíos que se suscitaron y las estrategias más productivas para sortearlos.

Cabe señalar que en esta segunda sesión es importante que se anoten en el pizarrón los temas que los chicos señalan como interesantes (en una formulación general, de manera de poder ir teniéndolos en mente), para tener entre todos un panorama de conjunto.

Cuarta sesión: Textos parientes

Como la selección de los textos trabajados durante estas sesiones de clase fue realizada teniendo en cuenta criterios temáticos y además los chicos ya tienen un bagaje importante de conocimientos sobre los temas de los textos leídos (porque leyeron en silencio, porque eligieron, porque los descubrieron a partir de las pistas de sus compañeros, etc.), en esta sesión se propone reorganizar los textos que van juntos.

Para ello, se sugieren las siguientes variantes de organización:

- **Alternativa 1:** Se pega en el pizarrón un texto de cada tema y el resto se coloca en un montón. Todos pasan a “pispear” esos textos (sin leerlos del todo). Luego, cada chico toma un texto del montón, lo lee y va colocándolo en el pizarrón junto con el que considera que trata el mismo tema.
- **Alternativa 2:** De la misma manera que la anterior, se pega en el pizarrón un texto de cada tema y el resto se coloca en un montón, pero en lugar de contar con el tiempo para leer el texto de manera completa y determinar con cuál va, el desafío consiste en pasar, tomar uno del montón, contar con pocos segundos para “escanearlo” y colocarlo junto con el que está en el pizarrón, de referencia.

Luego de que los chicos realizaron el desafío de “poner junto lo que va junto” leyendo al vistazo, se conforman grupos, cuya tarea consiste, ahora sí, en leer cada uno de los textos para verificar si forman parte o no de un mismo grupo temático. Así, en cada grupo cada chico toma un texto, lo lee en voz alta a los compañeros del grupo y entre todos van decidiendo “cuál sí y cuál no”.

Hacia el final de la sesión de clase, o en la sesión siguiente si el tiempo no es suficiente, será necesario compartir las lecturas (volviendo a leer los textos de cada grupo) para, entre todos, tomar las decisiones finales sobre los agrupamientos de textos. Esta tarea estaría incompleta si esa toma de decisiones no implica un diálogo profundo sobre los motivos del agrupamiento propuesto y de los textos descartados, que a su vez necesitarán encontrar su grupo de referencia...

SEGUNDA ETAPA

Haciéndose expertos en un tema

Como se ha señalado, esta etapa incluye dinámicas variadas en las que se ponen en juego diversas modalidades, estrategias y propósitos para la preparación de una sesión de lectura sobre los temas que más les hayan interesado, destinada a otros chicos de la escuela.

Los momentos para llevar a cabo esta sesión final y pública de lectura son los siguientes:

Cada uno con su tema. En la sesión anterior, se habían delimitado los temas globales y también cuáles son los textos para cada uno. En primer lugar, será necesario entonces que cada uno escoja cuál de esos temas es el que más le interesa. En este punto, se organizarán grupos conformados, en principio, en función de los intereses de cada uno. Sin embargo, para que todos puedan participar en la sesión pública de lectura, será necesario que cada grupo tenga tantos integrantes como textos correspondan a cada tema. Esto quiere decir que algunos temas tendrán más integrantes, otros menos, y que tal vez haya que acomodar esas primeras elecciones a la cantidad de textos con los que se cuenta. También es posible sumar nuevos textos, que los mismos chicos pueden aportar a través de la búsqueda en biblioteca y/o en páginas web. Si esto último es posible, ya contarán con un bagaje de palabras clave sobre cada tema, de manera de acotar las búsquedas, y de la misma manera, verán facilitada la búsqueda en índices de libros (por supuesto, si es necesario, el maestro podrá recordarles que ellos mismos ya habían pensado palabras clave para los textos). Por otra parte, también será necesario que el maestro los ayude a clarificar el grado de fiabilidad de los textos que encuentren

Una vez conformados esos grupos y textos en mano, se trata de organizar la sesión de lectura a alumnos de otros grados. Una cuestión a discutir para este caso es a qué grado (¿los chiquitos de 2º? ¿los más grandes de 5º, que están “pisándoles los talones” en la escuela?) le puede interesar más cada tema. Otra opción es promover que la lectura pública se realice a un mismo tiempo en diferentes lugares de la escuela y que los chicos de los otros grados puedan acudir a escucharlos, como gusten, eligiendo el tema sobre el que les interesa escuchar. También es posible ampliar o modificar el público destinatario: toda la familia, los hermanos menores, los abuelos, etc. De acuerdo con el público de la sesión de lectura variará el tipo de presentación que se realice, es decir, las decisiones que se tomen en las siguientes sesiones.

Primera relectura en grupos. Dentro de cada grupo, los chicos leen sus textos en voz alta, para compartirlos con sus compañeros de equipo, con la finalidad de ir rememorando o descubriendo en qué sentido cada texto se relaciona con el tema general. ¿Es un texto expositivo sobre el tema? ¿Es un texto expositivo sobre un subtema? ¿Es un relato que ilustra el tema a manera de ejemplo? ¿Es una curiosidad muy específica, cuya relación con el tema es necesario pensar detenidamente? Estas y otras preguntas pueden ayudar a poner orden y decidir entonces cuál se leerá primero, en segundo lugar, y sucesivamente.

Escribir el plan para la futura sesión pública de lectura. En este momento, el maestro ayuda a los chicos a desarrollar esta tarea, que no es nada fácil, y brinda orientaciones para que cada grupo construya un breve escrito en que se sintetice:

- ¿Cuál es el tema que quieren compartir?
- ¿Por qué eligieron ese tema?
- Un breve párrafo introductorio a cada texto, que incluya, por ejemplo, la pregunta o preguntas que responde. De esta manera, estarán recuperando aquellos comentarios con los que se inició esta propuesta, que en este caso son orientadores para quienes los escuchen leer.
- Un breve párrafo final, que se va a leer al terminar la sesión de lectura.

Practicar. Una vez finalizado el escrito que emplearán para enlazar los textos que van a leer, y textos en mano, se trata de practicar dentro de cada grupo, hasta que la lectura no solo sea fluida sino también incorpore detalles para que quienes los escuchen mantengan su atención y se interesen por el tema y por lo que se está leyendo: el suspenso de una buena pausa, la exageración en una exclamación, un silencio intrigante después de una pregunta... Pistas que el maestro puede ir dando mientras los chicos practican en su grupo y deciden también quién va a leer cada texto.

Para seguirla...

Seguramente esta experiencia resultará un punto de partida para que los chicos continúen leyendo sobre los temas que más les interesaron. Y también para que cada uno plantee para sí mismo otros temas, relacionados o no con los abordados en esta propuesta. Sugerimos entonces que a lo largo del año, cada tanto, tengan oportunidad de leer para sus compañeros otros textos, o simplemente de leer sobre los temas que les interesen y comentar esas lecturas.

Para ayudar a desarrollar este proyecto personal de lectura sobre temas del mundo (que pueden ser muy variados y sorprendentes) son indispensables situaciones de búsqueda en biblioteca, para que cada uno por su cuenta o con los compañeros con los que comparta los mismos intereses encuentre en los libros de la escuela nuevas cosas para curiosear, leer, aprender y compartir con otros.

Anexo con sugerencia de textos

A continuación, se presentan ejemplos de textos extraídos de cuadernillos y libros producidos por el Ministerio de Educación y Deportes, con el propósito de que los docentes cuenten con una selección posible para implementar la tarea “Leer para otros. Curiosidades”.

En cada caso, se incluye la tapa del material y los textos seleccionados de cada uno, cuyas características se ajustan a lo señalado en la ficha “Leer para otros. Curiosidades”.

Todos estos cuadernillos y libros se encuentran en:

<http://portales.educacion.gov.ar/dep/publicaciones/>

Serie Piedra libre para todos

Aljanati, D. y E. Dicoyskiy (2011), *Extraños mundos*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



NUESTROS “OJOS” ALLÁ LEJOS

¿Habrá un lugar para nosotros allá lejos? ¿Estará alguno de esos mundos habitados por otros seres inteligentes con los cuales podamos charlar algún día?

Pequeños cacharros de metal y plástico enviados desde la Tierra recorren el Sistema Solar a 60.000, 70.000 o más kilómetros por hora. Contienen decenas de aparatos: computadoras, antenas, cámaras y tantos otros. ¿Para qué? Para buscar nuevos mundos, retratarlos, entenderlos y responder a preguntas inquietantes como las del principio de esta página.

Las naves no tripuladas y manejadas desde la Tierra envían millones de imágenes. Obedientes, son la extensión de nuestros ojos en el espacio infinito. Y las personas nos maravillamos por lo diferentes que son esos mundos del que habitamos.

NOTICIA CENTRAL

6
Enlaces Muros

EL SISTEMA SOLAR: GIGANTES Y ENANOS

Los planetas del Sistema Solar, al cual pertenece la Tierra, son muy diferentes entre sí. Algunos son más pequeños que nuestra Luna y los astrónomos los llaman cariñosamente "Planetas Enanos". Otros son gigantes y sus tamaños pueden superar hasta en 10 veces al de la Tierra.

Algunos se presentan como mundos sólidos como el nuestro. Mientras que otros parecen ser solo enormes globos de gas.



PLANETAS GASEOSOS

Neptuno

Urano

Saturno

Júpiter

Marte

Ministerio de Educación - Material de orientación docente

Para compartir con otros

La Tierra se denomina a veces el "tercer planeta", debido a su posición en el Sistema Solar. Busquen en los textos que tengan disponibles cómo denominarían, utilizando el mismo criterio, a cada uno de los otros planetas.

¿Cuál es el planeta de nuestro sistema solar más lejano al Sol? ¿Y el más cercano?

¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar?

¿Cuál es el planeta que falta en las fotos que presentamos?

Pueden anotar lo que averiguaron en sus cuadernos o carpetas y compartir la información con sus compañeros.

Si no tienen esa posibilidad, aquí va esta foto tomada mediante uno ellos:

La Luna con sus cráteres a través de un pequeño telescopio.

Fotos de "mares", "tierras" y cráteres lunares muy ampliadas.

CRÁTERES TERRESTRES

La Luna parece realmente un queso gruyere (ese tipo de queso lleno de agujeros) debido a las marcas que van dejando los impactos de meteoritos durante millones de años.

Entonces, ¿por qué la Luna está llena de cráteres y nuestro planeta no? Hay varias explicaciones para eso. Entre ellas:

En la Luna no hay una atmósfera que desintegre a los meteoritos por el roce con el aire antes de tocar la superficie. No hay agua líquida, ni vientos que erosionen el terreno "borrando" los cráteres dejados por los fragmentos de meteoritos que logran atravesar la atmósfera. Tampoco hay vida, que transforma el suelo desmenuzándolo y tapando poco a poco los cráteres. Finalmente, tampoco hay allí personas que nivelen el terreno para construir edificios o desarrollar la agricultura.



Cráter Barringer

CRÁTERES CRIOLLOS

Hace unos 4.000 años, en un lugar que actualmente forma parte de la provincia del Chaco, ocurrió un suceso poco frecuente: una lluvia de meteoritos metálicos cayó en una extensa zona que se conoce con el nombre de Campo del Cielo.

Cuando los descubrieron, en 1576, los conquistadores españoles creyeron que los fragmentos eran de plata y se interesaron por su alto valor. Pero luego se supo que estaban formados por hierro y níquel, metales de menor valor.

Pero desde mucho antes esta zona era conocida por los pobladores originarios que le dieron nombres tales como el de Otumpa (en idioma wichi) o Pingüen Nunralt (en idioma toba). Incluso utilizaban el hierro de los meteoritos para fabricar boleadoras y puntas de flecha!

En Campo del Cielo se descubrieron más de 20 cráteres de impacto que están muy deteriorados por la modificación producida en el terreno para la agricultura, la obtención de madera y otras actividades humanas. Actualmente unos pocos de esos cráteres son fácilmente reconocibles.

Foto de uno de los fragmentos más grandes de meteoritos que cayeron en Campo del Cielo.



Serie Piedra libre para todos

Aljanati, D. y E. Dicovski (2011), *Materiales del presente y del futuro*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



NOTICIA CENTRAL

12

Mapa de la América Latina

AGUAS PROFUNDAS

En la naturaleza, la mayor cantidad de agua existente es la que se encuentra en los mares y los océanos. Como sabemos, esa agua tiene una gran cantidad de sales disueltas y no sirve para ser consumida, ni para lavar, regar y tampoco para la mayoría de los usos industriales.

Por esto, la humanidad tiene una gran necesidad de agua "dulce" (con pocas sales disueltas), que puede obtenerse de diferentes lugares.

Los que vivimos cerca de ríos, lagos o lagunas sabemos que esos lugares son las fuentes de agua dulce de la cual hacemos uso diario.

Sin embargo, una gran parte de la humanidad no tiene a mano fuentes de agua tan abundantes y de fácil de acceso. En esos casos, es común que el agua deba obtenerse del interior de la tierra. Las zonas donde se acumula agua en las profundidades del suelo (subsuelo) se llaman **acuíferos**.

Pero... ¿cómo llega el agua al subsuelo?

El agua que escurre en la superficie se infiltra por las porosidades del suelo y del subsuelo y desciende hasta que encuentra una zona de rocas impermeables. Las rocas de la zona permeable saturadas de agua son los acuíferos. De esos acuíferos podemos extraer el agua mediante pozos de extracción.

Ministerio de Educación y Deportes - Instituto Nacional de Formación Docente



Esquema que muestra cómo se infiltra el agua de lluvia y de los ríos formando acuíferos

El Acuífero Guaraní es un reservorio subterráneo de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Por la cantidad de agua que tiene es el segundo acuífero más importante del mundo.

CASOS CURIOSOS

EL AGUA EXTRATERRESTRE

En 2009 se realizó una misión espacial muy particular: el objetivo fue estrellar una nave llamada LCROSS y su propulsor contra la superficie de la Luna para luego analizar el polvo que levantaría dicho impacto. Y ¡oh sorpresa! Los detectores mostraron que, mezcladas con el polvo lunar, había importantes cantidades de vapor de agua. A partir de esa misión, se cree que el subsuelo lunar del lugar donde ocurrió el impacto tiene grandes cantidades de agua congelada.

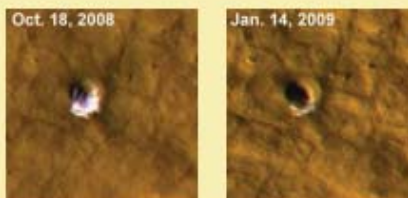
Este descubrimiento fue importantísimo desde el punto de vista científico, porque demostró la existencia de agua en la Luna, cosa que nunca había sido probada. Este descubrimiento, según los especialistas, permite pensar que en un futuro se podría establecer en la Luna una base habitada en forma permanente por humanos. Esta base podría servir como un "puente" para viajes espaciales a otras zonas del Universo muy alejadas de la Tierra.

En el año 2008, una "sonda espacial" enviada desde Europa hacia el planeta Marte tomó la curiosa foto de un cráter, rodeado de una gran mancha blanca, que maravilló a los investigadores del llamado planeta rojo: la imagen mostró lo que parece ser agua congelada proveniente del subsuelo marciano.

Aunque en la superficie de ese planeta se observan lechos de ríos secos y marcas que parecen lagunas o lagos también secos, hasta ahora se pensaba que hace muchos millones de años Marte había perdido toda el agua que alguna vez tuvo.

Los estudiosos creen que el reciente impacto de un meteorito, que produjo el cráter que mencionamos más adelante provocó que saliera a la superficie el hielo que se encontraba oculto en las profundidades del suelo de Marte.

Fotografías del cráter marciano donde se encontró agua congelada. En la primera imagen se ve el cráter con su corona de hielo y en la segunda – tomada meses después – el mismo cráter pero donde ya casi no queda hielo.



NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Ministerio de Educación y Deportes - Instituto Nacional de Formación Docente

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

La extracción de oro es uno de los ejemplos de los graves problemas ambientales que puede producir la minería.

En primer lugar, para extraer la roca que lo contiene se excavan cráteres que pueden tener el tamaño de, por ejemplo, 150 canchas de fútbol y 600 metros de profundidad. Una vez extraída, la roca es molida y tratada en enormes piletas con un compuesto que disuelve el oro y permite recuperarlo de la roca: el cianuro. Luego se separa el metal de esa solución y se obtiene oro puro.

El grave problema es que el cianuro es un verdadero veneno y aunque se tomen medidas para evitarlo, puede derramarse en el ambiente y contaminarlo gravemente. A veces esos contaminantes llegan a los ríos y acuíferos de donde extraemos el agua para regar, beber, lavarnos, entre otros usos.

EL AGUJERO MÁS GRANDE

Existen minas que se llaman "a cielo abierto". Estas minas no son subterráneas sino que los metales o las piedras preciosas se obtienen excavando todo el terreno con grandes máquinas para extraer y luego moler la piedra que contiene el mineral. La mina a cielo abierto más grande del mundo está en Rusia y el "embudo" es tan grande que los helicópteros no pueden pasar sobre ella porque corren el riesgo de ser succionados hacia el interior del agujero.



Foto satelital del cráter más grande del mundo y la ciudad que lo rodea. Este embudo fue excavado en una zona de la Siberia, Rusia, para obtener diamantes.

EL ORO EN NUESTRAS VIDAS

Sabemos que el oro es muy caro y que con él se fabrican joyas o se guarda como una forma de ahorro. Pero ese no es su único uso: antiguamente se utilizaba también para tapar caries o fabricar dientes y reemplazar las piezas perdidas.

Pero, desde hace muchos años, el oro se utiliza en la fabricación de contactos eléctricos de artículos electrónicos como los chips de celulares y computadoras. Con tanta demanda y las dificultades y peligros para su extracción, el valor del oro fue creciendo cada vez más, razón por la que en la actualidad es uno de los metales más caros que existen.



Ministerio de Educación de España

Serie Piedra libre para todos

Aljanati, D. y E. Dicoyskiy (2011), *Un mundo inquieto*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



NOTICIA CENTRAL

ALLÁ, MUY ADENTRO

Nuestro planeta no es hueco, como imaginaron algunos autores de ciencia ficción y algunas personas siguen sosteniendo. Sin embargo, tampoco es una compacta bola de rocas frías y duras.

Manto inferior.
De 700 a 2.900 km
de profundidad.

MITOS Y CREENCIAS SOBRE MUNDOS INTERIORES

Diversos mitos y creencias sostienen que nuestro planeta es hueco. Algunos de esos mitos sostienen la existencia de un "intramundo" habitado por una civilización oculta y de gran desarrollo tecnológico, incluso muy superior al que conocemos. Para algunos, esos seres subterráneos son extraterrestres que se fueron a vivir allí. Para otros, son dioses o descendientes de dioses que rigen nuestros destinos. También suponen que, en ciertas zonas de la superficie terrestre, habría entradas ocultas o "puertas" a ese mundo interior, que se mantienen en secreto o muy pocos conocen.

Ninguna de estas creencias ha sido confirmada jamás desde una perspectiva científica y, por ello, son consideradas un producto de la imaginación de algunas personas o culturas.

PERSONAJES DE LA CIENCIA

JULIO VERNE

Julio Verne fue un exitoso escritor francés de ciencia ficción que vivió entre 1828 y 1905. Sus novelas de aventuras trataban sobre viajes a la Luna, vueltas al mundo en globo, viajes submarinos y arriesgadas expediciones al interior de la Tierra.

Precisamente, en su obra *Viaje al Centro de la Tierra*, imaginó un planeta hueco al que se accedía por el cráter de un volcán ubicado en Islandia.

En esa novela, describe el interior terrestre como un laberinto de cavernas que conducen a arroyos y ríos cristalinos, y donde pueden encontrarse verdaderos océanos y montañas iluminadas por destellos eléctricos.

En su historia también aparecen exuberantes bosques de hongos y helechos, y dinosaurios y otros animales gigantes.



Antigua portada del libro *Viaje al Centro de la Tierra*.



NOTICIA CENTRAL

LA VIDA EN UNA Balsa

Según las teorías actuales, la superficie terrestre no es un solo "bloque" sino que está subdividida en diferentes "retazos", llamados **placas tectónicas**.



Principales placas tectónicas de la superficie terrestre.

Ministerio de Educación y Deportes. Material de formación docente.

NOTICIA CENTRAL

14

Un nuevo sismógrafo comenzó en la ciudad de Buenos Aires.

CINTURONES DE FUEGO

El continente sudamericano —y nuestro país dentro de él— está “montado” sobre una de las placas tectónicas llamada placa Sudamericana, que tiene como vecina a la denominada placa de Nazca.

Las placas de Nazca y Sudamericana están en permanente movimiento, una contra la otra. La placa de Nazca va hundiéndose lentamente por debajo de la placa Sudamericana empujándola y apretándola con una enorme fuerza.

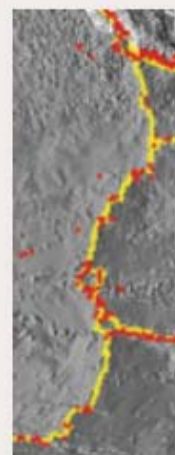
Ese empuje explica diversos fenómenos geológicos que ocurren en nuestro país y en nuestro continente, como los movimientos sísmicos (terremotos) y la existencia de volcanes.

Ubicación de las placas de Nazca y Sudamericana. Las flechas rojas indican el movimiento de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana.



Referencias
 —→ Zonas de expansión
 —→ Zonas de subducción

Shor: 3075/03
 Comment: 46
 Event Time: 00
 Orig: 4/19/03 7/1
 33.0
 26.4
 19.8
 13.2
 6.6
 0.0
 -6.6
 -13.2
 -19.8
 -26.4
 -33.0
 00.74 50



COSA DE CHICOS

16

Un nuevo mundo comienza en la página 16

UNA CHICA MUY ESPECIAL

Martina Maturana es una chica de 12 años que vive en la isla Robinson Crusoe, frente a las costas de Chile.

El 27 de febrero de 2010, Martina escuchó de su papá que en el continente se había producido un sismo y sabía que los sismos podían producir movimientos violentos en el mar llamados **maremotos**.

Se acercó a la ventana y miró largamente el mar que tan bien conocía. De repente, observó que este se retiraba rápidamente de la costa en forma anormal. En la escuela, Martina había aprendido que eso podía ser el preludio de un maremoto.



En medio de la noche, corrió hasta una elevación donde hay una campana que advierte a la población de cualquier tipo de peligro: incendios, terremotos, maremotos u otros. Agitó la campana con fuerza y los pobladores despertaron y corrieron inmediatamente hacia las zonas más altas de la isla.

Minutos después, una inmensa ola barrió con el pueblo. La decidida acción de Martina salvó la vida de los 700 habitantes de la isla, quienes no paran de felicitar y agradecer su heroica acción.

Martina y la que relatamos en las páginas 4-57

UNA ISLA DE NOVELA

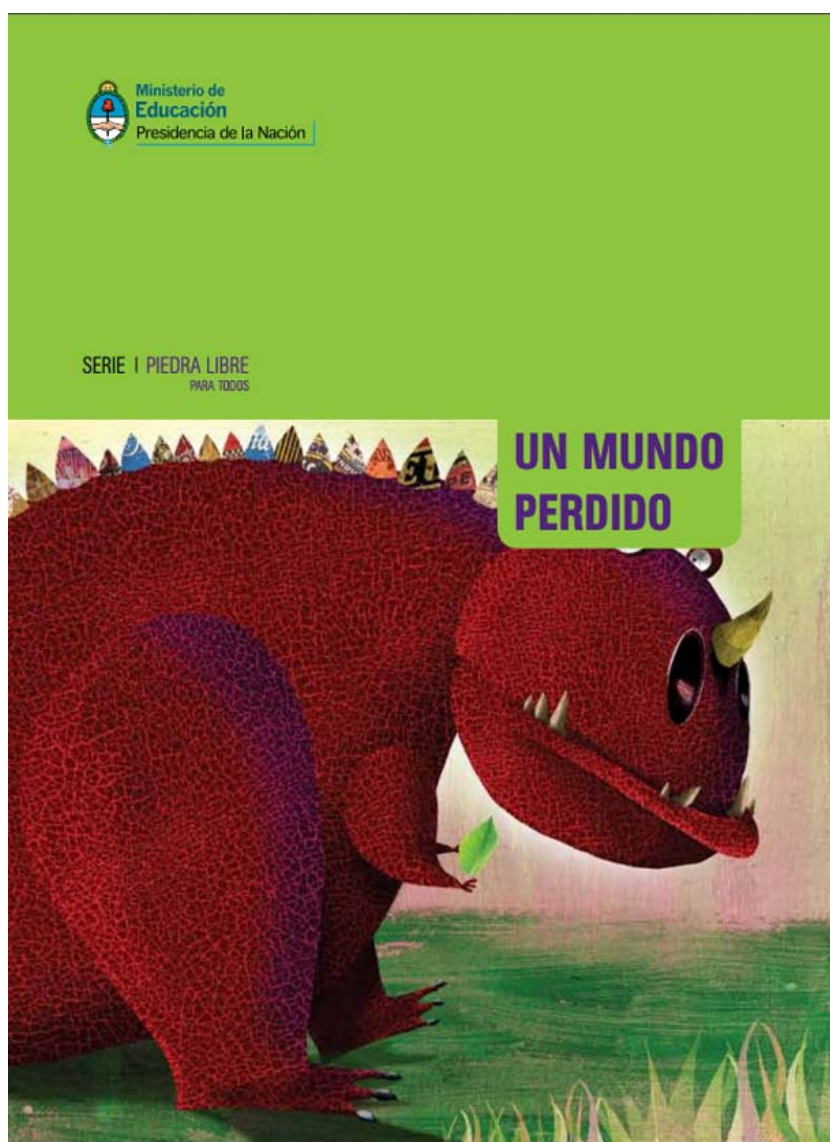
El nombre de la Isla Robinson Crusoe se debe a una vieja y famosa novela del escritor inglés **Daniel Defoe** escrita en 1719. El autor se inspiró para su novela en la historia personal de un marinero irlandés que vivió solo en esa isla de Chile durante cuatro años, hasta que fue rescatado.



Portada de una edición del libro de Defoe:
Las aventuras de Robinson Crusoe.

Serie Piedra libre para todos

Aljanati, D. y E. Dicovski (2011), *Un mundo perdido*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



NOTICIA CENTRAL

GIGANTES QUE YA NO ESTÁN

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, muchos organismos se extinguieron por diversas causas. A veces, un cambio en el clima de todo o casi todo el planeta acabó con los seres vivos que no estaban adaptados a las nuevas condiciones. Por ejemplo, se sabe que casi toda la Tierra, en diferentes periodos, se cubrió de hielo (glaciaciones). En cada uno de esos periodos se produjo una gran extinción de animales y plantas que hoy encontramos fosilizados.

Pero la extinción de los dinosaurios fue un hecho único y, por mucho tiempo, un gran misterio. Vivieron durante unos 160 millones de años y hace 70 millones desaparecieron, y sus fósiles son lo único que encontramos de ellos.



Triceratops

parasaurolophus

Tiranosaurio

Ornitomimo

Con pico de pato

Bipedos carnívoros de gran tamaño

Bipedos con aspectos de ave

Diplodoco

Brontosaurio

cuadrúpedos

¿POR QUÉ SE EXTINGUIERON LOS DINOS?

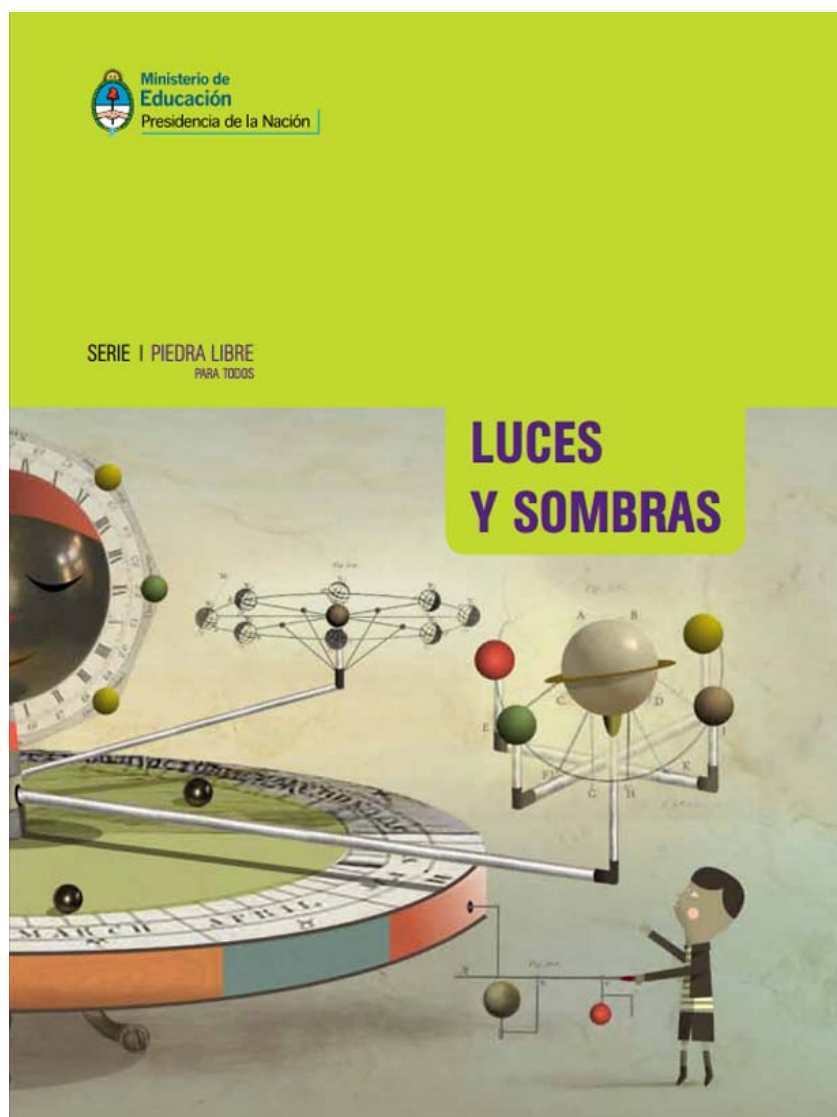
Los científicos creen haber encontrado una explicación para la extinción de los dinosaurios. La respuesta parece ser la presencia de un cráter de 200 kilómetros de diámetro llamado Chixulub, en México. La Tierra habría sido bombardeada por asteroides y meteoritos que incendiaron bosques, produjeron terremotos y la erupción de volcanes, y levantaron tremendas nubes de humo y polvo. Esas nubes habrían cubierto el planeta ocultando la luz solar.

Las plantas más grandes, sin la luz del sol, fueron muriendo y los animales que se alimentaban de ellas, también. Así, los grandes reptiles herbívoros y carnívoros murieron de hambre. Sólo quedaron —dicen los estudios— animales pequeños que no superaban los 30 kilogramos de peso ya que necesitaban menos alimento para subsistir.

Recreación del impacto del asteroide. El asteroide cayó sobre la zona de Chixulub, tenía 10 kilómetros de diámetro. Como consecuencia del impacto dejó un cráter de 200 kilómetros de diámetro.

Serie Piedra libre para todos

Dicovski, E. y D. Aljanati (2011), *Luces y sombras*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



●●●●● LUCES Y SOMBRA

¿La Luna solo aparece de noche o también podemos verla de día?

¿Qué hace que su imagen sea diferente cada noche?

Los observadores del cielo en el resto del mundo,

¿verán el mismo cielo que vemos desde la Argentina?

**¿Cómo es que en algunas zonas del cielo parece haber tantas
estrellas y en otras, muchas menos?**

Aunque no nos demos cuenta, conocemos bastante bien el cielo que nos cobija, ya que lo observamos tanto de día como de noche. Tal vez nos dé cierta serenidad ver siempre el Sol, la Luna o las estrellas hacer el mismo recorrido. Cada día, se asoman desde la misma zona del horizonte, cerca del este, y se esconden siempre del lado opuesto, en la zona del oeste.

Pero si miramos con más atención, nos damos cuenta de que no todo el cielo se mantiene igual y algo empieza a perturbarnos.

Desde siempre, las personas miramos el cielo y reconocemos algunos hechos regulares, que ocurren siempre, y otros sorprendentes.

Pero algunas personas ponen en la observación mayor cuidado e interés. Esas personas, a lo largo de los siglos, fueron dándose cuenta de que no todo se repite y que hay mucho por aprender. Investigar y tratar de entender las regularidades y las sorpresas que el cielo nos ofrece ha posibilitado a los seres humanos conocer cada vez más y mejor cómo es el Universo.

NOTICIA CENTRAL

8 | Luna y Sol: De a poco

TODOS DAN VUELTA. ¿QUIÉN ALREDEDOR DE QUIÉN?

A la luna, al Sol, a las estrellas y a los planetas se los llama cuerpos del cielo o astros. Cuando lo observamos vemos que todos los astros dan vueltas y vueltas cada día, cada noche, todos los días, todas las noches.

Durante muchos siglos se pensó que eran el Sol, las estrellas y la Luna los que giraban rápidamente alrededor de nuestro planeta; sin embargo, también desde hace mucho tiempo, sabemos que en realidad es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol.

Entonces, ¿por qué vemos al Sol moverse por el cielo y percibimos la Tierra como inmóvil? Esa forma de ver las cosas, como si todos los astros dieran vueltas alrededor de nosotros, es el resultado de que, además de moverse año a año alrededor del Sol, la Tierra (y nosotros con ella) gira sobre sí misma.

A lo largo de cada día, la Tierra gira y da una vuelta completa. Así que habrá unas cuantas horas en que el Sol iluminará una parte del planeta y en esa zona será de día. Por eso cuando la zona donde vivimos queda de frente al Sol, lo vemos bien alto en el cielo. De a poco, y al seguir girando, nos iremos ubicando "de costado" al Sol y veremos cómo se va moviendo hacia abajo.

Luego, y al seguir girando, quedaremos "de espaldas" al Sol, pasando del atardecer a la noche. Será el momento en que veremos cómo el Sol "se esconde" en el horizonte. Al no estar iluminados podremos ver las estrellas que dejamos de ver un día antes.



La posición del eje de la Tierra y su sentido de giro respecto al Sol determina los ciclos del día y de la noche en las diferentes regiones del mundo.

Para compartir con otros

Según la imagen anterior, ¿nuestro país se encuentra en la zona diurna o nocturna del planeta?

NOTICIA CENTRAL

10

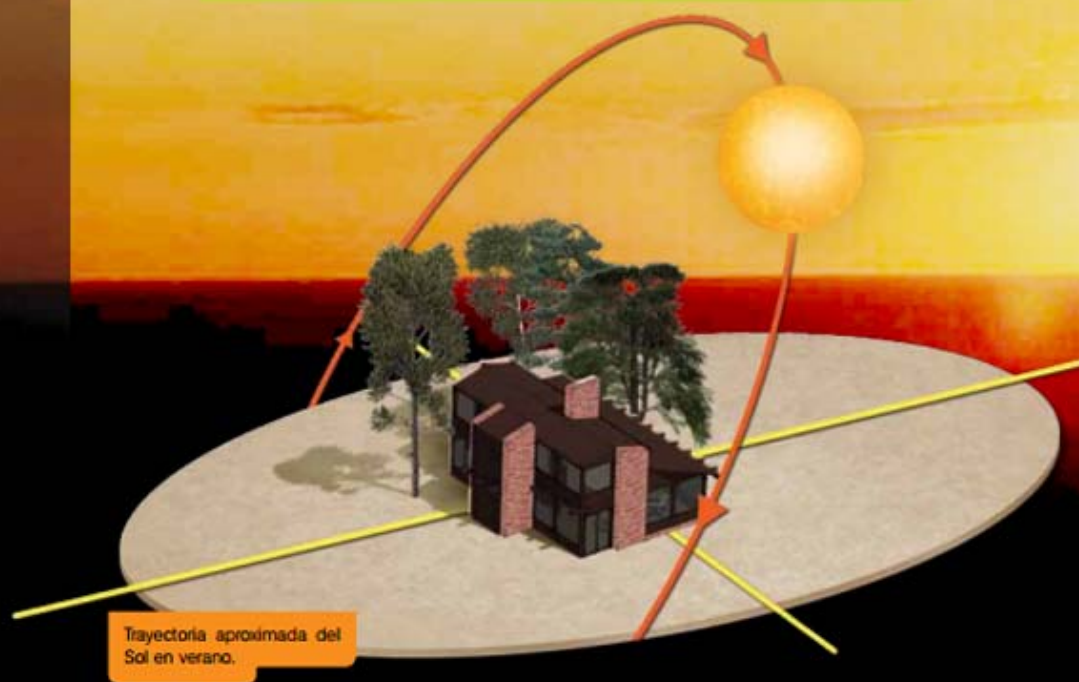
Los 10 temas: Día y noche

DÍAS DE INVIERNO Y DE

La cantidad de horas de luz es diferente en distintos puntos de nuestro país para un mismo día.

Pero también sabemos que la duración del día y de la noche cambia a lo largo del año, con las estaciones.

Si somos atentos observadores del "viaje" que hace el Sol cada día por el cielo, veremos que, cuando comienza el verano, hace un gran arco desde que sale hasta que se pone llegando muy arriba al mediodía, y entonces los días son muy largos.



VERANO

Cuando comienza el invierno, el Sol hace arcos mucho más cortos y durante el mediodía estará bastante más "recostado" en el horizonte. Por lo tanto, las horas de luz durante el día serán muchas menos.

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación



Trayectoria aproximada del
Sol en invierno.

11

Los 30 días del año

CASOS CURIOSOS

12

Unos y otros: Día y noche

DÍAS EXTRATERRESTRES

Sabemos que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa sobre sí misma. La duración del día terrestre es, por lo tanto, de 24 horas. Pero, ¿durará lo mismo el día en otros planetas de nuestro Sistema Solar? La respuesta es **no**.

Por ejemplo, el día en Neptuno, el planeta más alejado de la Tierra, tiene una duración de 16 horas y 7 minutos. Ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo.

Para el caso de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, la situación es bien distinta: un día mercuriano equivale a 58 días terrestres.

Una vista del planeta
Neptuno.

Imagen de Neptuno. Fuente: NASA/JPL/ESA

NOTICIA CENTRAL

14

LUCE Y FORMAS DEL TIEMPO

CONSTELACIONES. HISTORIAS QUE CUENTAN LAS ESTRELLAS

Una intensa noche estrellada siempre nos atrapa. Nos sorprenden las estrellas más brillantes y, casi sin pensarlo, luego de un rato, podemos imaginar que uniendo esas estrellas con líneas se forman distintas figuras. Esto ocurre desde hace miles de años: antiguos pueblos vincularon imágenes de animales o personajes con historias fantásticas que entremezclan el cielo y la Tierra.

A esas figuras imaginarias de animales, monstruos u objetos que se forman al unir grupos de estrellas se las llama constelaciones. Figuras que cuentan cuentos que surgen de las creencias o tradiciones de los pueblos en diferentes épocas a lo largo de su historia.

Orión y Escorpio

La constelación de Orión es una de las más conocidas y hay varias historias sobre su personaje central. Aquí va una.

Orión, el guerrero, era un gigante que podía atravesar caminando cualquier mar. Una vez se enamoró de una princesa griega, pero el celoso padre de ella lo atacó y lo cegó. Un presagio dijo que recuperaría la vista cuando mirara al Sol. Y así lo hizo. Pero cuando vio a Aurora, la diosa del amanecer, se enamoró. Todo fue bien hasta que Orión fue picado por un escorpión y murió. Para honrarlo, los dioses lo elevaron al cielo cuidando que nunca se encontrara con su ponzoñoso enemigo. Por eso a Orión siempre se lo ve salir por el este en el mismo momento que el Escorpión se pone por el oeste. Orión y Escorpión jamás son visibles en el mismo momento ya que, según este mito, uno escapa del otro.

La Cruz del Sur o El Rastro del Choike

La Cruz del Sur es muy famosa porque sirve para orientarse. Ayuda a reconocer dónde se encuentra, precisamente, el Sur. Sin embargo, para los pueblos que vivían en la Patagonia la figura era la huella, El Rastro de la pata del Choike o Ñandú.

Los habitantes de la Patagonia, al mirar el cielo también imaginaban la Vía Láctea (la franja de intensa cantidad de estrellas que corresponde a parte de nuestra galaxia) como un campo de cacería de ñandúes. Allí, estos animales eran perseguidos por cazadores que les arrojaban sus boleadoras y acumulaban sus cuerpos y plumones en dos montículos, que forman otra zona del cielo llamado las Nubes de Magallanes.

UNA LUNA, VARIAS LUNAS. SUS FASES

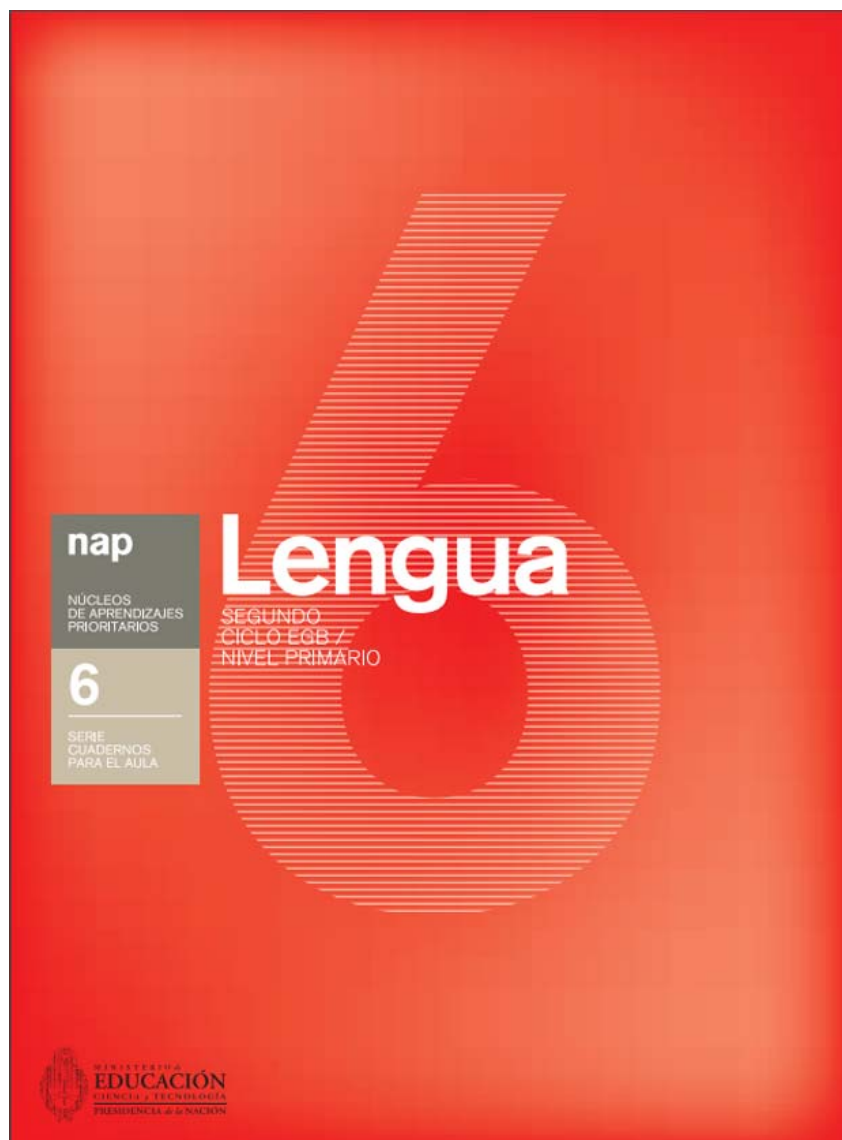
Aun sin levantar la vista, en una noche clara sabemos que hay una enorme luminaria que nos acompaña y a la que solo cada tanto le prestamos alguna atención: la Luna. Tomémonos unos minutos para observarla con más detenimiento y, tal vez, aquello que veamos despertará nuestra curiosidad. Lo primero que salta a la vista es un disco plateado, a veces completo, a veces parcial. Según cómo se ve la Luna, la imagen que observamos en cada momento recibe el nombre de "fase de la Luna".

Para compartir con otros

Mirando la siguiente foto de un sector del cielo y uniendo las estrellas más brillantes entre sí. ¿Cuántas figuras diferentes son capaces de crear? ¿Qué nombres se les ocurre para cada una?



Serie NAP. Cuadernos para el aula
Gaspar, M. P., coord. (2011), *Lengua 6*
Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes



El animal que habla

Al hombre se le llama en griego zoon phonanta, animal que habla. Lo que diferencia a la humanidad de las bestias es su capacidad de crear un sistema de signos audibles capaces de representar no solo sus pensamientos y sensaciones sobre el mundo exterior, sino también ese propio mundo.¹

Ustedes me dirán que existen aves que hablan y que algunas, como las cotorras, llegan a hablar muy bien. Los chimpancés pueden aprender ciertas palabras y estructuras de un lenguaje sencillo. Pero solo los seres humanos tienen la capacidad de crear una lengua completa, que no consista únicamente en mímicas parciales o en unos pocos nombres o verbos.

Todos tenemos una idea vaga –completamente falsa, por lo demás– de un primer hombre primitivo profiriendo gruñidos y aullidos como Tarzán y acompañando la bronca melodía de esos vocablos con un redoble de golpes en su pecho. Pero puede afirmarse con seguridad casi plena que el lenguaje de los hombres no comenzó así. Ha de haber comenzado como un balbuceo incesante, seguramente en la oscuridad. La oscuridad es siempre aterradora, especialmente para el que está solo: muy temprano el hombre aprendió a apreciar la sensación de sociedad, lo tranquilizador de no estar solo después que el sol se ha puesto, cuando la luna no se ha levantado todavía y la caverna carece de luz.

Anthony Burgess, "El animal que habla", en: El Correo de la UNESCO, julio 1983, (fragmento).



Fotograma del filme La guerra del fuego, dirigida por Jean-Jacques Annaud y basada en la novela del mismo nombre escrita por Rosny Aîné. El escritor Anthony Burgess, que además es lingüista, asesoró al director en relación con el lenguaje de los personajes.

¹ Hay muchas interpretaciones sobre cuáles son los factores que diferencian a las sociedades humanas de los animales: las destrezas para modificar la naturaleza, el trabajo cooperativo, la capacidad intelectual, la formación de agrupamientos más o menos permanentes, el lenguaje. Este último es un elemento fundamental para todas las interpretaciones; en particular, por las capacidades asociadas a él de incrementar los conocimientos sobre el mundo y de transmitir experiencias y aprendizajes a las nuevas generaciones.

MUCHOS AÑOS DESPUES...

XV



Este grabado de Théodore de Bry (1594) ilustra el encuentro de Colón con los habitantes del Caribe. Tal vez algunos de los caballeros que se acercan por la costa son los lenguaraces que vinieron con Colón.

Las lenguas durante la Conquista española

Los intérpretes o lenguaraces

Cuando Colón llegó a América, en nuestro continente se hablaban cerca de mil lenguas. Por supuesto que ni los españoles entendían esas lenguas ni los americanos entendían la de los conquistadores.

Cuando Colón emprendió su primer viaje, llevó con él a dos intérpretes: Rodrigo de Jerez (que dominaba algunas lenguas de Oceanía) y Luis de Torres (que hablaba hebreo, latín, griego, armenio y árabe). Pero ni las lenguas que hablaba Rodrigo de Jerez ni las que dominaba Luis de Torres les sirvieron para comunicarse con los americanos. De hecho, al retornar a España, Colón llevó a Europa a diez americanos, con el propósito de que aprendieran el español y sirvieran de intérpretes en futuros viajes. Y lo mismo continuó haciendo en los viajes siguientes, al igual que otros colonizadores posteriores.

Así que los primeros intérpretes (también llamados *lenguas*, *lenguaraces*, *farautes* y *trujamanes*, entre otras denominaciones) fueron aborígenes americanos sometidos por los españoles. Pero también hubo españoles que habían llegado a América en los primeros viajes y que por una u otra razón habían compartido la vida y la cultura de alguno de los pueblos indígenas, habían aprendido su lengua y se transformaron en muchos casos, también, en lenguaraces.

XVI

Malintzin (1502-1529)

Se la conoce por distintos nombres: Malintzin, Malhalinali, Malinche o La Malinche; también con nombres españoles: doña Marina o Martina.

Era hija de un cacique azteca. Algunos dicen que su padre la vendió a los mayas, otros dicen que la entregaron como esclava al perder una guerra. Lo que sí se sabe es que en ese momento era niña y, por eso, cuando llegaron los españoles hablaba tanto la lengua náhuatl (de los aztecas) como el maya yucateco.

El 15 de marzo de 1519 (se supone que tenía 17 años), sus amos mayas la regalaron al conquistador Hernán Cortés, junto con otras 19 mujeres, oro y mantas. Los españoles la bautizaron con el nombre de Marina.

Como Malinche sabía náhuatl y maya, sirvió de intérprete para los conquistadores. Hasta que aprendió castellano (parece que fue bastante pronto), realizaba la tarea de intérprete junto con el español Jerónimo de Aguilar. Imaginemos la escena: Cortés hablaba en castellano, Jerónimo de Aguilar traducía al maya, la Malinche traducía al náhuatl, y así se comunicaban con los aztecas. Y al revés.

Se sabe que Malinche no solo hacía de intérprete, sino que también asesoraba a los españoles sobre las costumbres de su gente y les servía de espía, por lo que muchos consideran que fue una de las grandes traidoras de los pueblos americanos. En cambio, otros dicen que en realidad lo que hizo fue vengarse de los maltratos que había recibido al ser vendida y tratada como esclava. En estas dos interpretaciones (traición o venganza) vemos una vez cómo incide el punto de vista cuando se juzga a las personas: en este caso, como en tantos otros, el comportamiento de la mujer es juzgado por los hombres.



La historia de Malintzin o Malinche es otro ejemplo de la figura de caciques y mestizos que funcionaron de "bisagra" entre las sociedades americanas y la europea.

MUCHOS AÑOS DESPUES...

XVII

La visita del gobernador a San Ignacio
Mini. Léonie Matthis (1883-1952).



Los misioneros

Los sacerdotes españoles llegaron junto con los conquistadores para cumplir la tarea de convertir al catolicismo a los "infieles" americanos.

Como la misión de estos sacerdotes era evangelizar a los aborígenes, necesitaban aprender sus lenguas para poder comunicarse con ellos. Pero como esas lenguas eran muchas, los misioneros eligieron las que esas comunidades entendían por mantener relaciones con los grandes imperios azteca e inca y con otros pueblos muy numerosos.

Las lenguas elegidas fueron el náhuatl, el quechua, el chibcha y el guaraní. Así, curiosamente, esas lenguas que habían estado reducidas a algunos territorios se extendieron durante la Conquista a grandes áreas de América.

De todos modos, muchos sacerdotes misioneros se abocaron a estudiar otras lenguas de América. Y fue así que durante la conquista y colonización los misioneros jesuitas, franciscanos y jerónimos (entre otros) escribieron importantes gramáticas y diccionarios que les permitían comunicarse con otros pueblos aborígenes en sus propias lenguas.

Lamentablemente, muchas de esas obras cayeron en el olvido, nunca fueron impresas y algunas fueron quemadas, porque el gobierno de la Península consideraba que los americanos debían aprender el castellano.

XVIII

El español de América I

Las lenguas de las naciones conquistadoras también se modificaron durante el contacto con las lenguas de los pueblos conquistados.

Era lógico, entonces, que muchas palabras de las lenguas americanas pasaran a formar parte del español. A continuación, algunos ejemplos:

Taíno: maíz, canoa, tabaco, bohío, ají, macana, barbacoa.

Náhuatl-azteca: cacao, chicle, chocolate, tomate, tiza, tocayo, hule, jícara, petate, petaca, tamal, patata.

Quechua: caucho, coca, chicha, llama, cóndor, vicuña, pampa, papa, cancha, charqui, chacra, garúa, parca, poroto, humita, choclo.

Tupí-guaraní: jaguar, ananás, yacaré, tapioca.

Mapuche: minga, malón.



La palabra "chocolate" es de origen náhuatl, como la bebida preparada a base de semillas de cacao que están tomando estos personajes del cuadro.

XXVIII

Las lenguas que se hablan en la Argentina

En la Argentina, la lengua dominante o mayoritaria es el español. Además, es la lengua que se usa en los trámites usuales de la vida ciudadana: desde la inscripción en el registro civil hasta las argumentaciones de un proceso judicial.

Sin embargo, en la Argentina, como en todos los países, se hablan muchísimas lenguas, vernáculos y no vernáculos (también llamadas lenguas de inmigración).

Las **lenguas vernáculos** son las que existían antes de la colonización, aunque actualmente los hablantes no las utilizan exactamente igual que cuando llegaron los colonizadores, porque todas las lenguas varían con el tiempo.

Las **lenguas no vernáculos** son las de quienes han decidido venir a vivir a nuestro país.

Lenguas no vernáculos

Entre los grupos más importantes de hablantes de lenguas no vernáculos en la Argentina, además del español, se encuentran quienes hablan alemán, árabe, catalán-valenciano-balear, croata, esloveno, euskera, sueco, francés, guaraní paraguayo, gallego, inglés, yiddish oriental, italiano, chino, coreano, japonés, lituano, ucraniano y romaní vlax (lengua de los roma, llamados vulgarmente "gitanos").

Además, en la frontera con el Brasil, se utiliza el "portuñol" (palabra que deviene de la combinación de portugués-español).



*Los inmigrantes
trajeron sus historias,
sus lenguas,
sus comidas, sus
fiestas y su música.*

XXXIV

Un intento por remediar Babel: el esperanto

En julio del año 1887 se publicó la *Gramática del esperanto*. Durante cerca de diez años el oftalmólogo polaco Ludovic Lazarus Zamenhof había estado ideando una lengua, con el propósito de que fuera usada en todo el mundo como segunda lengua y como lengua internacional. Rápidamente, se la comenzó a aprender en muchos lugares del mundo, pero ese crecimiento se detuvo a finales de la década de 1930.

Actualmente aún se sigue hablando y enseñando. No se sabe muy bien cuántos hablantes tiene, pero se estima que hay entre 1.000.000 y 3.000.000 en todo el mundo.

Dicen que el esperanto es la lengua más fácil de aprender. Y justamente, su inventor quiso que fuera así, por eso su gramática es muy sencilla y su léxico es una combinación del vocabulario de distintas lenguas indoeuropeas. ¿Será cierto?

1-a LECIONO

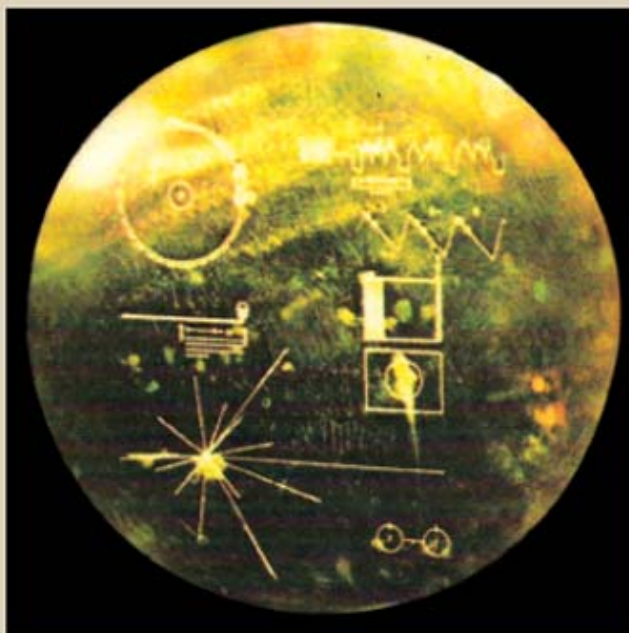


En la ĉambro estas tablo.
En la ĉambro estas ankaŭ seĝo.
En la ĉambro estas tablo kaj seĝo.
Sur la tablo estas libro, papero, plumo kaj floro.
Sur la seĝo estas kato.
La kato dormas.
En la ĝardeno estas birdo.
La birdo kantas.
Tablo estas meblo. Seĝo ankaŭ estas meblo.
Kato ~~ne~~ estas meblo.
Kio estas kato? Kato estas besto.
Ĉu elefanto estas besto? **Jes**, elefanto ankaŭ estas besto.
Ĉu en la ĉambro estas elefanto?
Ne, en la ĉambro ne estas elefanto.
Kio estas en la ĉambro?
En la ĉambro estas tablo, ...
Ĉu la kato estas en la ĝardeno?
Ĉu la kato kantas?
Ĉu la birdo dormas?
Kio estas sur la tablo?
Ĉu la libro estas sur la seĝo?

17

Jorge Hess, ¿Sabe usted esperanto? Curso práctico de la lengua internacional

Primera lección del libro de Jorge Hess, profesor de la Liga Argentina de Esperanto.



Fotografía del
disco adosado
a las naves
Voyager I y II.

Mensaje para otros mundos: Misión Voyager

El 20 de agosto y el 5 de septiembre de 1977 fueron lanzadas a las estrellas dos extraordinarias naves espaciales. Estos vehículos del espacio, después de haber llevado a cabo una exploración que promete ser detallada y realmente espectacular del sistema solar exterior desde Júpiter hasta Urano entre 1979 y 1986, abandonarán lentamente los sistemas solares convirtiéndose en emisarios de la Tierra al reino de las estrellas.

Cada nave Voyager lleva adosado un disco fonográfico de cobre recubierto de oro como mensaje para las posibles civilizaciones extraterrestres que la nave pudiera encontrar en algún lugar y tiempo remotos. Cada disco contiene 118 fotografías de nuestro planeta, de nosotros mismos y de nuestra civilización; casi 90 minutos de la mejor música del mundo; un ensayo evolucionario en audio sobre "Los sonidos de la Tierra"; y saludos en casi sesenta idiomas humanos (y en un lenguaje de ballenas), incluyendo los del presidente de los Estados Unidos y del secretario general de las Naciones Unidas.

Carl Sagan y otros, "Prefacio", en: Murmullos de la Tierra, Barcelona, Planeta, 1981.

XXXVI

CURIOSIDADES SOBRE LA COMUNICACION ANIMAL

Cosas de elefantes

Los científicos han descubierto que los elefantes emiten hasta 30 sonidos diferentes, algunos tan agudos como el canto de una soprano, otros tan graves que ningún oído humano los puede percibir.

Esos bufidos, gruñidos y bramidos están cargados de sentidos y se acompañan con movimientos. Por ejemplo, si un elefante abanica lentamente sus orejas mientras gruñe, está diciendo algo así como "vamos". Si está enojado, levanta la cabeza, empina las orejas y barrita.

Se ha descubierto que los elefantes también "escuchan" a través de sus patas. Cuando un elefante quiere alertar a otros sobre la presencia de un peligro, envía un "mensaje" que viaja por la tierra hasta la increíble distancia de 12 km que sus congéneres perciben a través del suelo.

El baile de las abejas

Si descubren a una abeja haciendo un baile extraño frente a otras que están en la colmena, no están viendo una simple danza de alegría. O sí. Lo que sucede es que esa abeja vio una fuente de alimento y les está avisando a sus compañeras.

Los científicos descubrieron que a través de los ojos que dibuja una abeja mientras baila está indicando la dirección en la que se encuentra una mata de flores. Pero no solamente les dice para dónde volar: les comunica la distancia que deben recorrer.



¿Diálogos delfinescos?

Los delfines emiten sonidos muy variados: silbidos, ronquidos, gruñidos, tintineos, tamborileos. Muchos de esos sonidos no son perceptibles para el oído humano.

Algunos investigadores sostienen que los delfines "dialogan", y que en sus "conversaciones" es posible hasta distinguir entre preguntas y respuestas. ¿Será cierto?

Lo que sí se ha comprobado es que los delfines se pueden comunicar con sus congéneres, para alertarlos frente a un peligro, darles muestras de alegría, o incluso enseñarles algo a las crías.

XXXVIII

¿Los animales hablan?

Todo depende de lo que queramos decir cuando decimos "hablar". Si pensamos que "hablar" quiere decir "comunicarse", no nos caben dudas de que los animales "hablan".

Ahora bien, "hablar" quiere decir también "usar un lenguaje". Y aunque podemos pensar que los distintos tipos de ladridos, gruñidos, silbidos y cantos de los animales son una especie de lenguaje, el de los seres humanos es muchísimo más complejo.

El lenguaje humano está formado por sonidos. Los sonidos se combinan entre sí y se asocian a significados; entonces aparecen las palabras. Las palabras se combinan entre sí (de acuerdo con un conjunto de reglas llamado *sintaxis*) para formar oraciones.

Las oraciones no son solo conjuntos de palabras, porque de acuerdo con el orden de las palabras, decimos cosas bien distintas. No es lo mismo decir: "Pedro observaba al perro" que decir "El perro observaba a Pedro"... ¡y solo estamos hablando del lugar en que aparecen dos palabras!

